

CORRIGÉ

Chapitre 7 — Les aires

Classe de sixième

Consigne générale : pose tes calculs proprement, n'oublie pas les unités. **Durée conseillée :** 1 h 15.
Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Calcule l'aire de chacune des figures suivantes.

1. Un carré de côté 6 cm.
2. Un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm.
3. Un triangle de base 10 cm et de hauteur 4 cm.

Corrigé

1. $A = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$.
2. $A = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$.
3. $A = \frac{10 \times 4}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm}^2$.

Exercice 2

(3 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie.

1. L'aire d'un carré de côté 9 cm est 81 cm^2 .
2. Le périmètre et l'aire d'une même figure s'expriment toujours dans la même unité.
3. Deux figures de même aire sont toujours superposables.

Corrigé

1. **Vrai.** $9 \times 9 = 81$.
2. **Faux.** Le périmètre s'exprime en unité simple (cm), l'aire en unité carrée (cm^2).
3. **Faux.** Deux figures peuvent avoir la même aire sans avoir la même forme, donc sans être superposables.

Exercice 3

(2 points)

Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm. Donne le résultat d'abord en fonction de π , puis une valeur approchée au dixième (avec $\pi \approx 3,14$).

Corrigé

$$A = \pi \times 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2. \text{ Valeur approchée : } 25 \times 3,14 = \mathbf{78,5 \text{ cm}^2}.$$

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Calcule l'aire d'un trapèze de grande base $B = 9$ cm, de petite base $b = 5$ cm et de hauteur $h = 4$ cm.

Corrigé

$$A = \frac{(B + b) \times h}{2} = \frac{(9 + 5) \times 4}{2} = \frac{14 \times 4}{2} = \frac{56}{2} = \mathbf{28 \text{ cm}^2}.$$

Exercice 5

(3 points)

Recopie et complète le tableau suivant. P est le périmètre du rectangle et A son aire. **Attention aux unités !**

	Rectangle 1	Rectangle 2	Rectangle 3
Longueur	4 dm	12 cm	2,5 m
Largeur	25 cm	8 cm	60 cm
P	...	...	...
A	...	...	...

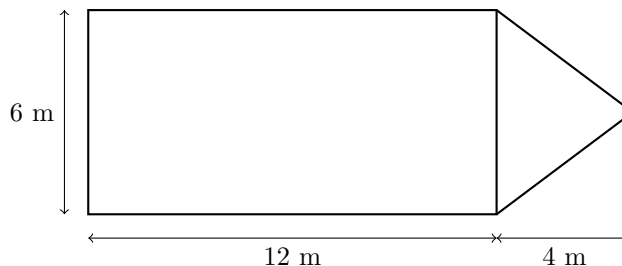
Corrigé

Rectangle 1 : 4 dm = 40 cm. $P = 2 \times (40 + 25) = 2 \times 65 = 130$ cm. $A = 40 \times 25 = 1\,000 \text{ cm}^2$.
Rectangle 2 : $P = 2 \times (12 + 8) = 2 \times 20 = 40$ cm. $A = 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$.
Rectangle 3 : 2,5 m = 250 cm. $P = 2 \times (250 + 60) = 2 \times 310 = 620$ cm. $A = 250 \times 60 = 15\,000 \text{ cm}^2$.

Exercice 6

(3 points)

Le terrain de Monsieur Diop est formé d'un rectangle de longueur 12 m et de largeur 6 m, prolongé par un triangle de base 6 m (le même côté que la largeur du rectangle) et de hauteur 4 m.



Calcule l'aire totale du terrain.

Corrigé

Aire du rectangle : $12 \times 6 = 72 \text{ m}^2$. Aire du triangle : $\frac{6 \times 4}{2} = 12 \text{ m}^2$. Aire totale : $72 + 12 = 84 \text{ m}^2$.

Troisième partie : approfondissement**Exercice 7**

(2 points)

La chambre de Sokhna est rectangulaire : sa longueur est de 5 m et sa largeur est de 3,5 m. La chambre de Ndeye est carrée : son côté mesure 4 m. Elles refont chacune la décoration de leur chambre avec du carrelage. Le carrelage choisi par Sokhna coûte 9 500 F CFA le mètre carré, celui de Ndeye coûte 8 000 F CFA le mètre carré. Qui dépense le plus ?

Corrigé

Aire de la chambre de Sokhna : $5 \times 3,5 = 17,5 \text{ m}^2$. Dépense : $17,5 \times 9\,500 = 166\,250 \text{ F CFA}$.
 Aire de la chambre de Ndeye : $4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$. Dépense : $16 \times 8\,000 = 128\,000 \text{ F CFA}$.
 $166\,250 > 128\,000$: **c'est Sokhna qui dépense le plus.**

Exercice 8

(1 points)

Awa découpe un carré de 4 cm de côté et un rectangle de 2 cm $\times$ 8 cm. Elle remarque qu'ils ont la même aire et en conclut qu'ils sont superposables. A-t-elle raison ? Justifie.

Corrigé

Non, Awa a tort. Le carré a pour aire $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$ et le rectangle a pour aire $2 \times 8 = 16 \text{ cm}^2$: les deux aires sont bien égales. Mais les deux figures n'ont pas la même forme (un carré n'a pas les mêmes dimensions qu'un rectangle allongé) : elles ne sont donc **pas superposables**. Même aire n'implique pas superposable.